싱가포르에서 고객 데이터가 외부로 나가면 안 되는 핀테크 웹앱

아키텍처 제안서

날짜	리비전	제품	카탈로그 확인일
2026년 11월 1일	1	16	2026-10-31

Architecture Builder로 작성됨

AI가 생성했습니다. 구축 전 솔루션 아키텍트와 검토해 주세요.

요약

설계 내용

싱가포르 리전에 데이터가 고정된 핀테크 웹앱 아키텍처를 그립니다. ESA, ALB, ECS, Tair, RDS 구성입니다. 세션은 Tair에, 거래 데이터는 RDS에 저장하며 모두 다중 가용영역으로 구성합니다.

제품 16개, 연결 9개, 리비전 1개

고정된 요구 사항

고객 데이터는 싱가포르 외부로 나갈 수 없음

충족
리비전 1에서 고정됨

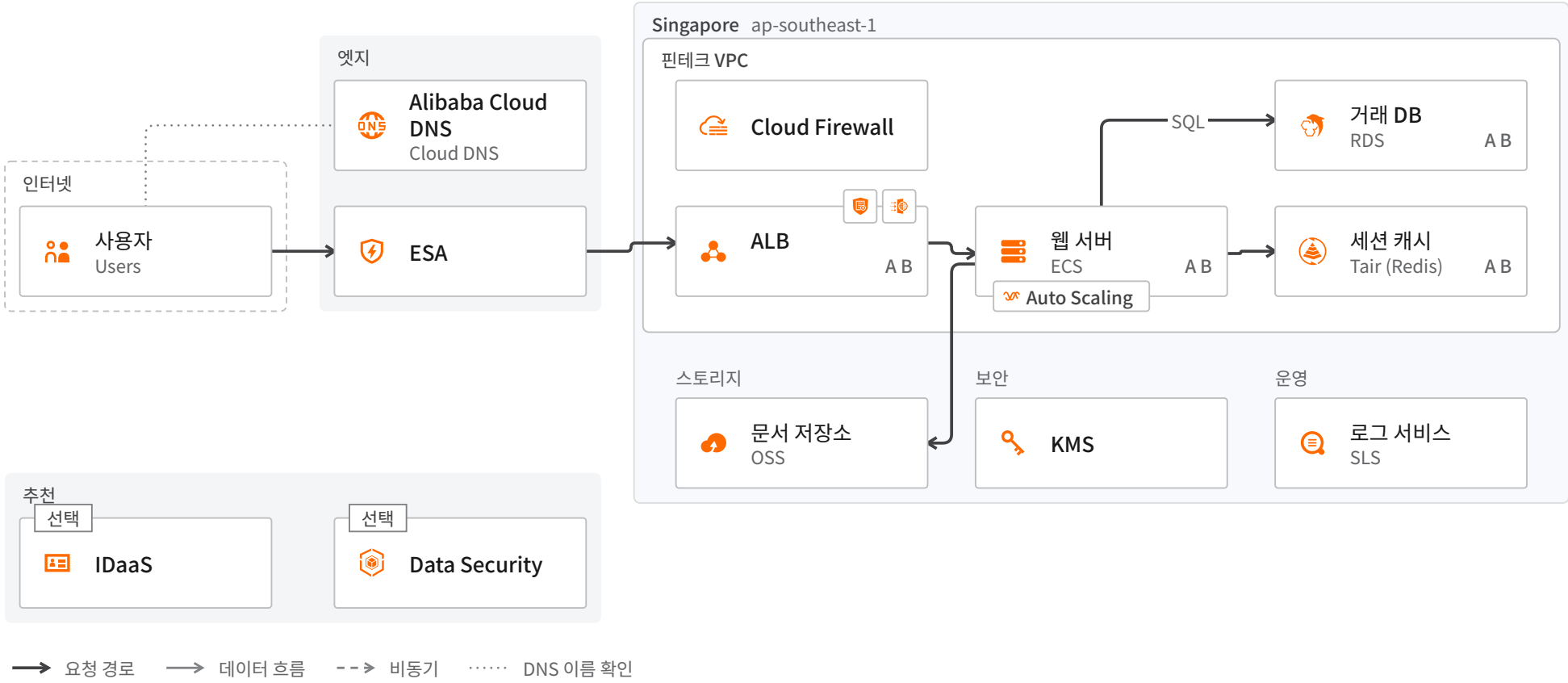
제약 조건

데이터 및 워크로드가 Singapore (ap-southeast-1) 내에서만 운영됩니다

가정

기록된 가정이 없습니다.

아키텍처 다이어그램


Singapore ap-southeast-1
핀테크 VPC
엣지
Alibaba Cloud DNS
Cloud DNS
인터넷
사용자
Users
ESA
Cloud Firewall
ALB
A B
SQL
거래 DB
RDS
A B
웹 서버
ECS
A B
Auto Scaling
세션 캐시
Tair (Redis)
A B
스토리지
문서 저장소
OSS
보안
KMS
운영
로그 서비스
SLS
추천
선택
IDaaS
선택
Data Security
요청 경로
데이터 흐름
비동기
DNS 이름 확인

구성 요소

다이어그램의 모든 제품과 이 설계에 포함된 이유, 공식 문서 링크를 제공합니다.

Users

사용자
인터넷

이 설계에서의 역할
브라우저로 핀테크 웹앱에 접속하는 고객

기능 설명
People reaching the system over the internet from browsers or apps.

공식 문서
문서 링크를 아직 사용할 수 없습니다

Identity as a Service (IDaaS)

선택
추천 · Security

이 설계에서의 역할
SSO 및 MFA로 사용자 인증 강화

기능 설명
Workforce and customer identity with SSO, MFA and user directories.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/identity-as-a-service-idaas

Data Security Center (DSC)

선택
추천 · Security

이 설계에서의 역할
RDS 및 OSS 내 민감 데이터 자동 분류 및 감사

기능 설명
Finds, classifies and audits sensitive data in RDS, OSS, MaxCompute and more.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/sddp

Alibaba Cloud DNS

Alibaba Cloud DNS
엣지 · Domain Names and Websites

이 설계에서의 역할
도메인을 ESA 엔드포인트로 해석

기능 설명
Authoritative public DNS for your domains; a resolve hop, not on the data path.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/dns

Edge Security Acceleration (ESA)

엣지 · Networking & CDN

이 설계에서의 역할
정적 자산 캐싱 및 DDoS 방어

기능 설명
Global edge: caching, dynamic acceleration, WAF, DDoS defense, bot management and edge functions.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/esa

Cloud Firewall
Singapore (ap-southeast-1) · 핀테크 VPC · Security

이 설계에서의 역할
VPC 경계 침입 방지 및 접근 제어

기능 설명
Internet, VPC and NAT border firewalls with intrusion prevention and access control.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/cfw

Application Load Balancer (ALB)
Singapore (ap-southeast-1) · 핀테크 VPC · 가용 영역 A, B

이 설계에서의 역할
두 가용영역으로 트래픽 분산

기능 설명
Layer-7 HTTP/HTTPS/gRPC load balancer with content routing; also serves as ACK Ingress.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/server-load-balancer

Web Application Firewall (WAF)
Singapore (ap-southeast-1) · 핀테크 VPC · ALB에 적용

이 설계에서의 역할
SQL 인젝션 및 봇 공격 차단

기능 설명
WAF 3.0: blocks OWASP attacks, CC floods and bots via cloud-native or CNAME access.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/web-application-firewall

Certificate Management Service
TLS 인증서
Singapore (ap-southeast-1) · 핀테크 VPC · ALB에 적용

이 설계에서의 역할
HTTPS 종료를 위한 인증서 관리

기능 설명
Buy, issue and deploy SSL/TLS certificates, including a private CA.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/certificates

Elastic Compute Service (ECS)
웹 서버
Singapore (ap-southeast-1) · 핀테크 VPC · 가용 영역 A, B

이 설계에서의 역할
핀테크 앱 로직 실행 (2개 영역)

기능 설명
Virtual machines (x86, Arm, GPU) with cloud disks and security groups.

공식 문서
www.alibabacloud.com/product/ecs

Auto Scaling (ESS)

Singapore (ap-southeast-1) · 핀테크 VPC · 웹 서버에 적용

이 설계에서의 역할

트래픽 증가 시 인스턴스 자동 확장

기능 설명

Scales ECS or ECI fleets by rules, schedules or metrics and registers them to load balancers.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/auto-scaling

ApsaraDB RDS

거래 DB

Singapore (ap-southeast-1) · 핀테크 VPC · 가용 영역 A, B

이 설계에서의 역할

금융 거래 데이터를 안전하게 저장

기능 설명

Managed MySQL, PostgreSQL, SQL Server and MariaDB with HA, read replicas and backups.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/apsaradb-rds

Tair (Redis® OSS-Compatible)

세션 캐시

Singapore (ap-southeast-1) · 핀테크 VPC · 가용 영역 A, B

이 설계에서의 역할

세션 및 임시 데이터를 빠르게 처리

기능 설명

Managed Redis-compatible in-memory database and cache, plus Tair enterprise features.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/tair

Object Storage Service (OSS)

문서 저장소

Singapore (ap-southeast-1) · 리전 서비스 · Storage

이 설계에서의 역할

KYC 문서 등 정적 파일 저장

기능 설명

Durable object storage for files, media, backups and data lakes; S3-compatible.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/object-storage-service

Key Management Service (KMS)

Singapore (ap-southeast-1) · 리전 서비스 · Security

이 설계에서의 역할

데이터베이스 및 스토리지 암호화 키 관리

기능 설명

Managed encryption keys with rotation and BYOK, plus Secrets Manager.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/kms

Simple Log Service (SLS)

로그 서비스

Singapore (ap-southeast-1) · 리전 서비스 · Storage

이 설계에서의 역할

감사 로그 수집 및 규정 준수 모니터링

기능 설명

Collects, searches, analyzes with SQL and alerts on logs, metrics and traces.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/log-service

추천

적합도 순으로 필요 사항을 충족하는 항목을 나열합니다. 가격은 카탈로그의 공개 가격이며 기준 날짜가 표시됩니다.

Identity as a Service (IDaaS)

선택

포함 이유

SSO 및 MFA로 사용자 인증 강화

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/identity-as-a-service-idaas

Data Security Center (DSC)

선택

포함 이유

RDS 및 OSS 내 민감 데이터 자동 분류 및 감사

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/sddp

연결

다이어그램 내 제품 간 상호 작용 방식입니다.

출발지	도착지	전송 데이터	유형
사용자	Alibaba Cloud DNS		DNS 이름 확인
사용자	ESA	HTTPS	데이터
ESA	ALB	origin	데이터
ALB	웹 서버		데이터
웹 서버	세션 캐시		데이터
웹 서버	거래 DB	SQL	데이터
웹 서버	문서 저장소	파일	데이터
거래 DB	KMS		제어
웹 서버	로그 서비스		제어

리비전 이력

모든 요청 사항과 설계 변경 내용을 기록합니다.

리비전 1

23.2초 만에 그리기 완료

요청

싱가포르에서 고객 데이터가 외부로 나가면 안 되는 핀테크 웹앱

변경 사항

+ Users · 사용자 · 인터넷 내
+ Cloud DNS · Alibaba Cloud DNS
+ ESA · 엣지 내
+ ALB · 가용 영역 A, B
+ WAF · ALB에 부착
+ ECS · 웹 서버 · 가용 영역 A, B
+ Auto Scaling · ECS에 부착
+ Tair (Redis) · 세션 캐시 · 가용 영역 A, B
+ RDS · 거래 DB · 가용 영역 A, B
+ OSS · 문서 저장소 · Singapore (ap-southeast-1) 내
+ SLS · 로그 서비스 · Singapore (ap-southeast-1) 내
+ KMS · Singapore (ap-southeast-1) 내
+ Certificates · TLS 인증서 · ALB에 부착
+ Cloud Firewall · 핀테크 VPC 내
+ 연결 9개
+ IDaaS · 선택
+ Data Security · 선택